

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

INGENIERÍA DE CONTROL Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	6
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80028
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE100
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Modelar sistemas dinámicos lineales invariantes en el tiempo, en su representación en el dominio de Laplace.
- Analizar las propiedades de respuesta transitoria, en estado permanente y de estabilidad de modelos en el dominio de Laplace.
- Diseñar sistemas de control clásico de acuerdo con la dinámica del sistema y los criterios de desempeño, con énfasis en su aplicación en sistemas reales.
- Implementar sistemas de control clásico en problemas de ingeniería, mediante diversas tecnologías electrónicas y evaluar la más adecuada según sea la aplicación.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

1.-Introducción a los sistemas de control.

1.1 Sistemas de control en lazo abierto.

1.2 Sistemas de control en lazo cerrado.

1.3 Aplicaciones

2.-Modelado de sistemas físicos usando redes de impedancias.

2.1 Sistemas eléctricos.

2.2 Sistemas mecánicos traslacionales y rotacionales.

2.3 Sistemas hidráulicos y neumáticos.

2.4 Sistemas térmicos.

3.-Obtención de funciones de transferencia.

3.1 Diagramas de bloques.

3.2 Solución por sistemas de ecuaciones.

3.3 Reflejo de impedancias.

3.4 Reflejo de impedancias de elementos en paralelo.

4.-Propiedades de los sistemas retroalimentados.

4.1 Tipo de sistema y error en estado estable.

4.2 Análisis de respuesta transitoria.

4.3 Lugar de las raíces.

4.4 Criterios de estabilidad.

5.-Controladores clásicos y compensación.

5.1 Controladores P, I, PI, PD, PID.

5.2 Controladores en atraso y adelanto.

5.3 Métodos experimentales de sintonización de controladores clásicos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas, descripción de las propiedades y controladores clásicos.
- Realización de ejercicios de aplicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final de control con una componente de construcción e identificación de planta, así como esquemas de control.
- Realización de ejercicios de aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %

3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bolton, B. y Rez, F. (2001). <i>Ingeniería de control</i>. Mexico: Alfaomega. 2. Franklin, G. , Powell, J. y Naeini, A. (2014). <i>Feedback Control of Dynamic Systems</i>. New Jersey: Pearson. 3. Kuo, B. y Pérez, J. (1996). <i>Sistemas de control automático</i>. Mexico: Prentice Hall Hispanoamericana. 4. Nise, N. (2020). <i>Control Systems Engineering</i>. Hoboken: Wiley. 5. Ogata, K. (2010). <i>Ingeniería de control moderna</i>. Madrid: Pearson.